

No.8 思考力アップ問題 【単項式と多項式】

()組()番 名前()

目標 計算のしかたを覚えるだけでなく、「なぜそうなるのか」を説明できるようになろう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1

次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例（あてはまらない具体例）を1つ挙げて説明しなさい。

『多項式の同類項をまとめると、その多項式の次数は必ずもとの次数と変わらない。』

【解答】誤り。

（反例） $2x^2+3x-2x^2+1$ について同類項をまとめると、
 $2x^2-2x^2+3x+1 = 3x+1$

もとの式は2次式であったが、同類項をまとめると1次式になった。

（説明）最も次数の高い項どうしがすべて消えてしまう場合には、同類項をまとめることで次数が下がることがある。よって、上の主張は正しくない。

問2

縦の長さが a cm、横の長さが縦より 2 cm 長い長方形がある。この長方形の周りの長さを、 a を用いた整理された式で表しなさい。また、その式が何次式になるかを、多項式の次数の意味にもとづいて説明しなさい。

【解答】横の長さは $(a+2)$ cm と表せるから、周りの長さは

$$2 \times \{a + (a+2)\} = 2(2a+2) = 4a+4 \text{ (cm)}$$

この式は $4a$ と 4 の2つの項からなる多項式で、次数が最も高い項は $4a$ （次数1）である。多項式の次数は、各項の次数のうちで最も大きいものだから、この式は1次式である。

問3

ある数を文字で表すことで、次のことがらが成り立つ理由を説明しなさい。

『連続する3つの整数の和は、真ん中の数の3倍に等しい。』

【解答】真ん中の数を n とすると、連続する3つの整数は $n-1$ 、 n 、 $n+1$ と表せる。

その和は $(n-1)+n+(n+1) = 3n$

これは真ん中の数 n の3倍であるから、連続する3つの整数の和は真ん中の数の3倍に等しいことが説明できた。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1

次の式の同類項をまとめて、次数の大きい項から順に整理しなさい。

$$3x^2+2x-x^2-5x+1$$

【生徒の解答】

① $3x^2$と$-x^2$をまとめる：$3x^2-x^2=2x^2$ ② $2x$と$-5x$をまとめる：$2x+(-5x)=-3x$ ③ $2x^2$と$-3x$も同類項だから，さらにまとめられる：$2x^2-3x=-x^2$ ④ したがって，答えは $-x^2+1$

(1)【解答】誤りの箇所：③

(2)【解答】理由： $2x^2$ の項と $-3x$ の項は，文字部分が「 x^2 」と「 x 」で異なっている（次数が異なる）ので同類項ではない。同類項とは文字の部分がまったく同じ項のことなので，これ以上まとめることはできない。

(3)【解答】正しい答え： $2x^2-3x+1$

問2

$x \times x \times x$ を，文字式の表し方の約束にしたがって書きなさい。

【生徒の解答】
$x \times x \times x = 3x$

(1)【解答】誤りの箇所：(式全体)

(2)【解答】理由： $x \times x \times x$ は x を3回かけ合わせたものなので，累乗の形で x^3 と表す。 $3x$ は x を3回たしたもの($x+x+x$)を表す式であり，かけ算とたし算を混同している。

(3)【解答】正しい答え： x^3

No.9 思考力アップ問題 【多項式の加法と減法、乗法】

()組()番 名前()

目標 かつこのはずし方や指数法則を、計算だけでなく「理由」から理解しよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1

次のことが成り立つ理由を、文字式を使って説明しなさい。

『ある数から、その数より3小さい数をひくと、答えは常に3になる。』

【解答】ある数を n とすると、その数より3小さい数は $n-3$ と表せる。

$$n-(n-3) = n-n+3 = 3$$

よって、どんな数から始めても答えは常に3になることが説明できた。

問2

$a^3 \times a^2$ を計算すると a^5 になり、 a^6 にはならない。 a を実際に書き並べて、その理由を説明しなさい。

【解答】 $a^3 = a \times a \times a$ 、 $a^2 = a \times a$ なので、

$$a^3 \times a^2 = (a \times a \times a) \times (a \times a) = a \times a \times a \times a \times a = a^5$$

a をかけ合わせた個数を数えると $3+2=5$ 個であり、指数どうしはたし算になる。指数どうしをかけて a^6 とするのは誤りである。

問3

2つの式 $A=3x^2-2x+5$ 、 $B=x^2+4x-3$ について、次の問いに答えなさい。

- (1) $A-B$ を整理して求めなさい。
- (2) $2A+B$ を整理して求めなさい。
- (3) (1)と(2)の式の x の係数を比べ、大きいのはどちらか、またその差はいくつか答えなさい。

【解答】 (1) $A-B = 3x^2-2x+5-(x^2+4x-3) = 3x^2-2x+5-x^2-4x+3 = 2x^2-6x+8$

(2) $2A+B = (6x^2-4x+10)+(x^2+4x-3) = 7x^2+7$

(3) x の係数は、(1)が-6、(2)が0。 $0 > -6$ なので(2)の方が大きく、その差は $0 - (-6) = 6$

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1

次の計算をしなさい。

$$(2x^2-3x+1)-(x^2-5x+4)$$

【生徒の解答】

① $2x^2-3x+1-(x^2-5x+4) = 2x^2-3x+1-x^2-5x+4$

② $= 2x^2-x^2-3x-5x+1+4$

③ $= x^2 - 8x + 5$

(1) 【解答】誤りの箇所：①

(2) 【解答】理由：かっこの前が-のときは，かっこの中のすべての項の符号を変える必要がある。この生徒は x^2 の符号だけ変えて， $-5x$ と $+4$ の符号を変え忘れている。正しくは $-(x^2 - 5x + 4) = -x^2 + 5x - 4$ となる。

(3) 【解答】正しい答え： $x^2 + 2x - 3$

問2

$a^2 \times a^3$ を計算しなさい。

【生徒の解答】
$a^2 \times a^3 = a^{2 \times 3} = a^6$

(1) 【解答】誤りの箇所：(式全体)

(2) 【解答】理由：指数法則は $a^m \times a^n = a^{m+n}$ であり，指数どうしをたすのが正しい。指数どうしをかけてしまっている。

(3) 【解答】正しい答え： a^5

No.10 思考力アップ問題 【多項式の乗法2】

()組()番 名前()

目標 展開の技能を、面積の問題や数の性質の説明に活用してみよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1

縦の長さが x cm, 横の長さが $(x+5)$ cm の長方形の土地がある。この土地のまわりに幅 2cm の道を作るとき、道を含めた全体の面積を、 x についての整理された式で表しなさい。また、道を作ったことで面積がどれだけ増えたかを、 x を用いた式で表しなさい。

【解答】道を含めた全体の縦の長さは $(x+4)$ cm, 横の長さは $(x+9)$ cm となる（道の幅 2cm が両側にあるので、縦横それぞれ 4cm ずつ長くなる）。

$$\text{全体の面積} = (x+4)(x+9) = x^2 + 13x + 36$$

$$\text{もとの土地の面積} = x(x+5) = x^2 + 5x$$

$$\text{増えた面積} = (x^2 + 13x + 36) - (x^2 + 5x) = 8x + 36$$

問2

次のことが成り立つことを、文字式を使って説明しなさい。

『連続する3つの整数について、最小の数と最大の数の積に1を加えると、真ん中の数の2乗に等しくなる。』

【解答】真ん中の数を n とすると、連続する3つの整数は $n-1, n, n+1$ と表せる。

最小の数と最大の数の積に1を加えると

$$(n-1)(n+1)+1 = (n^2+n-n-1)+1 = n^2-1+1 = n^2$$

これは真ん中の数 n の2乗に等しいので、成り立つことが説明できた。

問3

$(x+a)(x+3)$ を展開すると $x^2+7x+12$ になった。このとき、 a の値を求めなさい。また、どのように考えて求めたか説明しなさい。

$$\text{【解答】 } (x+a)(x+3) = x^2+3x+ax+3a = x^2+(a+3)x+3a$$

これが $x^2+7x+12$ と等しいので、同じ次数の項どうしの係数を比べて

$$a+3=7 \text{ より } a=4, 3a=12 \text{ より } a=4 \quad (\text{どちらからも同じ値が得られ、一致する})$$

よって $a=4$

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1

次の計算をしなさい。

$$2x(x-3)$$

【生徒の解答】

① $2x(x-3) = 2x \times x - 3$

② $= 2x^2 - 3$

(1)【解答】誤りの箇所：①

(2)【解答】理由：分配法則では，かっこの中のすべての項に $2x$ をかけなければならない。 -3 にも $2x$ をかけるのを忘れている。

(3)【解答】正しい答え： $2x^2 - 6x$

問2

次の式を展開しなさい。

$(x+2)(x-5)$

【生徒の解答】

① $(x+2)(x-5) = x^2 - 5x + 2x - 10$

② $-5x$ と $2x$ をまとめると $-7x$

③ $= x^2 - 7x - 10$

(1)【解答】誤りの箇所：②

(2)【解答】理由： $-5x$ と $2x$ の同類項をまとめるとき，符号を考えずに 5 と 2 を単純に足してしまっている。正しくは $-5+2=-3$ なので $-3x$ となる。

(3)【解答】正しい答え： $x^2 - 3x - 10$

No.11 思考力アップ問題 【展開の公式】

()組()番 名前()

目標 展開の公式のしくみを理解し、暗算や数の性質の説明にも使えるようになる。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1

展開の公式 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ が成り立つことを、右辺を展開して確かめなさい。また、この公式を利用すると、 $a=52$ 、 $b=48$ のとき $a^2 - b^2$ の値を暗算できることを示しなさい。

【解答】 $(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$ （左辺と一致するので成り立つ）
 $a=52$ 、 $b=48$ のとき、 $a+b=100$ 、 $a-b=4$ だから
 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) = 100 \times 4 = 400$
 52^2 や 48^2 を直接計算しなくても、暗算で求められる。

問2

$(x+a)(x-6)$ を展開すると $x^2 - 2x - 24$ になった。このとき、 a の値を求めなさい。また、求め方を説明しなさい。

【解答】 $(x+a)(x-6) = x^2 - 6x + ax - 6a = x^2 + (a-6)x - 6a$
これが $x^2 - 2x - 24$ と等しいので、係数を比べて
 $a-6=-2$ より $a=4$ 、 $-6a=-24$ より $a=4$ （一致する）
よって $a=4$

問3

展開の公式を利用して、かっこを展開せずに 103×97 の値を求めなさい。どの公式を使ったかも書きなさい。

【解答】 $103 \times 97 = (100+3)(100-3)$
展開の公式 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ を使うと
 $= 100^2 - 3^2 = 10000 - 9 = 9991$

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1

次の式を展開しなさい。
 $(x+3)^2$

【生徒の解答】

$$(x+3)^2 = x^2 + 3^2 = x^2 + 9$$

(1)【解答】誤りの箇所：(式全体)

(2)【解答】理由：展開の公式1 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ のうち，まん中の項「 $2ab$ 」(かけて2倍する項)を忘れている。

(3)【解答】正しい答え： x^2+6x+9

問2

次の式を展開しなさい。

$$(x-4)^2$$

【生徒の解答】

① $(x-4)^2 = x^2-2 \times x \times 4-4^2$

② $= x^2-8x-16$

(1)【解答】誤りの箇所：①

(2)【解答】理由：展開の公式2 $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ の最後の項は b^2 (b を2乗した数)であり，符号は常にプラスになる。かっこの中が -4 だから最後もマイナスになる，と考えたのは誤り。2乗すると負の数も必ず正になる。

(3)【解答】正しい答え： $x^2-8x+16$

No.12 思考力アップ問題 【因数分解 1】

()組()番 名前()

目標 因数分解の公式を、逆から考えたり、数の性質の説明に活用したりしてみよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1

$x^2+kx+12$ を因数分解すると $(x+a)(x+b)$ の形になり、 a, b はどちらも正の整数であるとする。このとき、考えられる k の値をすべて求めなさい。また、その求め方を説明しなさい。

【解答】 $x^2+kx+12=(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$ なので、 $ab=12, k=a+b$ となる正の整数 a, b の組をすべて考えればよい。

かけて12になる正の整数の組：(1,12), (2,6), (3,4)

それぞれの和 (k の値)：13, 8, 7

よって、 k の値は 7, 8, 13 の3通り。

問2

因数分解を利用して、 51^2-49^2 の値を工夫して求めなさい。

【解答】 因数分解の公式 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ を使うと
 $51^2-49^2 = (51+49)(51-49) = 100 \times 2 = 200$

問3

99^2 の値は $100 \times 98 + 1$ に等しい。このことを、一般に $(n-1)^2 = n(n-2) + 1$ が成り立つことを示すことによって説明しなさい。

【解答】 $n(n-2)+1 = n^2-2n+1$ ① (展開して整理)

① を因数分解の公式 $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ を使って因数分解すると

$$n^2-2n+1 = n^2-2 \times n \times 1 + 1^2 = (n-1)^2$$

よって $n(n-2)+1=(n-1)^2$ が成り立つ。 $n=100$ とすると、 $(n-1)^2=99^2, n(n-2)+1=100 \times 98+1$ となるので、 $99^2=100 \times 98+1$ が成り立つことが説明できた。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1

次の式を因数分解しなさい。

$$x^2-9$$

【生徒の解答】

$$x^2-9 = x^2-3^2 = (x-3)^2$$

(1)【解答】 誤りの箇所：(式全体)

(2)【解答】理由： x^2-9 は x^2-3^2 の形（2乗の差）なので，因数分解の公式2 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ を使うべきところを，公式1の $(a-b)^2$ の形と混同している。検算すると $(x-3)^2=x^2-6x+9$ となり，もとの式とは一致しない。

(3)【解答】正しい答え： $(x+3)(x-3)$

問2

次の式を因数分解しなさい。

$$x^2+x-6$$

【生徒の解答】

- ① かけて-6になる2つの整数の組を考える： $(1,-6)$ ， $(-1,6)$ ， $(2,-3)$ ， $(-2,3)$
- ② このうち，2と-3の組を選んだ $(2 \times (-3) = -6)$
- ③ $x^2+x-6 = (x+2)(x-3)$

(1)【解答】誤りの箇所：②

(2)【解答】理由：たして x の係数の1になる組を選ばなければならないのに， $2+(-3)=-1$ になる組を選んでしまっている。たして1になる正しい組は-2と3 $(-2+3=1)$ である。検算すると $(x+2)(x-3)=x^2-x-6$ となり， x の係数の符号が逆になっている。

(3)【解答】正しい答え： $(x-2)(x+3)$

No.13 思考力アップ問題 【因数分解 2【たすきがけ】】

()組()番 名前()

目標 たすきがけの因数分解のしくみを理解し、展開して確かめる力をつけよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例（あてはまらない具体例）を1つ挙げて説明しなさい。

『 $x^2 + kx + 6$ の形の2次式は、 k がどんな整数であっても、整数の範囲で因数分解できる。』

【解答】誤り。

（反例） $k = 1$ のとき、 $x^2 + x + 6$ を考える。

$x^2 + x + 6 = (x + a)(x + b)$ の形に因数分解できるためには、積が6、和が1になる整数の組 a 、 b が必要である。積が6になる整数の組は(1,6)、(2,3)、(-1,-6)、(-2,-3)で、それぞれの和は7、5、-7、-5であり、どれも1にならない。

（説明）よって、 $k = 1$ のとき $x^2 + x + 6$ は整数の範囲で因数分解できないので、上の主張は正しくない。

問2 $3x^2 + kx - 10$ をたすきがけで因数分解したところ、 $(x + 2)(3x - 5)$ となった。 k の値を求めなさい。

また、その考え方を説明しなさい。

【解答】 $(x + 2)(3x - 5) = 3x^2 - 5x + 6x - 10 = 3x^2 + x - 10$

これが $3x^2 + kx - 10$ と等しいので、 x の係数を比べて $k = 1$

（確かめ）たすきがけの表でも、 $1 \times (-5) + 2 \times 3 = -5 + 6 = 1$ となり、 $ad + bc$ の値が x の係数1に一致することが確かめられる。

問3 面積が $(6x^2 + 11x + 3) \text{ cm}^2$ の長方形がある。縦の長さが $(2x + 3) \text{ cm}$ であるとき、横の長さを求めなさい。また、どのように求めたか説明しなさい。

【解答】 $6x^2 + 11x + 3$ をたすきがけで因数分解すると

$$6x^2 + 11x + 3 = (2x + 3)(3x + 1)$$

縦の長さが $(2x + 3) \text{ cm}$ なので、横の長さはもう一方の因数である $(3x + 1) \text{ cm}$ である。

（確かめ） $(2x + 3)(3x + 1) = 6x^2 + 2x + 9x + 3 = 6x^2 + 11x + 3$ となり、もとの面積と一致する。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1 次の式を因数分解しなさい。

$$2x^2 + 5x + 3$$

【生徒の解答】

- ① $ac = 2$ を 2×1 、 $bd = 3$ を 1×3 とみる。
- ② そのまま $(2x + 1)(x + 3)$ の形にあてはめる。
- ③ $2x^2 + 5x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$

(1)【解答】誤りの箇所：②（または③）

(2)【解答】理由： $(2x + 1)(x + 3)$ を展開すると $2x^2 + 6x + x + 3 = 2x^2 + 7x + 3$ となり、 x の係数が7になってしまい、もとの式の5と一致しない。たすきがけでは、ななめにかけてたした数（ $ad + bc$ ）が x の係数と等しくなることを確かめてから答えとしなければならないのに、確認せずに答えにしまっている。

(3)【解答】正しい答え： $(2x + 3)(x + 1)$ （確かめ： $(2x + 3)(x + 1) = 2x^2 + 2x + 3x + 3 = 2x^2 + 5x + 3$ ）

問2 次の式を因数分解しなさい。

$$4x^2 - 8x - 12$$

【生徒の解答】

- ① $4x^2 - 8x - 12$ を直接たすきがけで因数分解する。
- ② $ac = 4$ 、 $bd = -12$ の組み合わせを考え、 $a = 2$ 、 $c = 2$ 、 $b = 2$ 、 $d = -6$ とすると、 $ad + bc = 2 \times (-6) + 2 \times 2 = -12 + 4 = -8$ となり、 x の係数と一致する。
- ③ $4x^2 - 8x - 12 = (2x + 2)(2x - 6)$

(1) 【解答】誤りの箇所：③（因数分解が終わっていない）

(2) 【解答】理由： $(2x+2)(2x-6)$ はたしかに展開すると $4x^2 - 8x - 12$ になるが、 $2x+2 = 2(x+1)$ 、 $2x-6 = 2(x-3)$ のように、どちらの因数にもまだ共通因数2が残っている。因数分解は「これ以上共通因数でくくれない」ところまで行わなければならないので、この答えは因数分解が終わっていない。（先に $4x^2 - 8x - 12 = 4(x^2 - 2x - 3)$ と共通因数4でくくっておけば、あとは $x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$ と簡単に因数分解できた。）

(3) 【解答】正しい答え： $4(x-3)(x+1)$ （確かめ： $4(x-3)(x+1) = 4(x^2 - 2x - 3) = 4x^2 - 8x - 12$ ）

No.14 思考力アップ問題 【根号を含む式の計算 1】

()組()番 名前()

目標 根号の性質を、具体的な数の関係を通して正しく理解しよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。

『どんな実数 a に対しても、 $\sqrt{a^2} = a$ が成り立つ。』

【解答】誤り。

(反例) $a = -3$ のとき、 $a^2 = 9$ であるから $\sqrt{9} = 3$

しかし $a = -3$ なので、 $\sqrt{9} = 3$ は a と一致しない ($3 \neq -3$)。

(説明) $\sqrt{a^2}$ は「2乗すると a^2 になる数のうち、正または0のほう」を表すので、 a が負の数のときは $\sqrt{a^2} = -a$ (つまり $|a|$) になる。 a が正の数か0のときだけ $\sqrt{a^2} = a$ が成り立つ。

問2 $\sqrt{2x}$ の値が整数になるような、最も小さい自然数 x を求めなさい。また、その考え方を説明しなさい。

【解答】 $\sqrt{2x}$ が整数になるには、 $2x$ が (ある整数)² の形 (平方数) にならなければならない。

$2x = 2 \times x$ なので、2の指数が偶数になるように x を選ばばよい。 $2 \times 2 = 4 = 2^2$ となるので、 $x = 2$ のとき $2x = 4$ は平方数になる。

よって、最小の自然数は $x = 2$ 。このとき $\sqrt{4} = 2$ となり、たしかに整数になる。

問3 面積が 12cm^2 の正方形がある。この正方形の1辺の長さを、根号を使って表しなさい。また、その長さは何cmと何cmの間にあるか、整数で答えなさい。

【解答】1辺の長さは $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ (cm)

$3^2 = 9$ 、 $4^2 = 16$ であり、 $9 < 12 < 16$ なので、 $\sqrt{9} < \sqrt{12} < \sqrt{16}$ 、すなわち $3 < \sqrt{12} < 4$ となる。

よって、1辺の長さは3cmと4cmの間にある (3cmより長く、4cmより短い)。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1 次の数を簡単にしなさい。

$$\sqrt{50}$$

【生徒の解答】

- ① $50 = 25 \times 2$ なので、 $\sqrt{50} = \sqrt{25} \times \sqrt{2}$
② $\sqrt{25} = 25$ なので、 $\sqrt{50} = 25\sqrt{2}$

(1)【解答】誤りの箇所：②

(2)【解答】理由： $\sqrt{25}$ は「2乗すると25になる正の数」であり、25ではなく5である ($5^2 = 25$)。根号を外すときに、もとの数 (25) をそのまま書いてしまう誤りである。

(3)【解答】正しい答え： $5\sqrt{2}$

問2 次の計算をしなさい。

$$\sqrt{8} \times \sqrt{18}$$

【生徒の解答】

- ① $\sqrt{8} \times \sqrt{18} = \sqrt{8+18}$
② $= \sqrt{26}$

(1)【解答】誤りの箇所：①

(2)【解答】理由： $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ は根号の中の数をかけ算するのが正しい規則であり、たし算をしてはいけない。8と18をたしてしまっている。

(3)【解答】正しい答え： $\sqrt{8} \times \sqrt{18} = \sqrt{144} = 12$

No.15 思考力アップ問題 【根号を含む式の計算 2】

()組()番 名前()

目標 根号を含む式の計算を、文字式の同類項の考え方と結びつけて理解しよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。（ a 、 b は正の数とする）

『 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ と $\sqrt{a+b}$ は常に等しい。』

【解答】 誤り。

（反例） $a = 4$ 、 $b = 9$ のとき

$$\sqrt{4} + \sqrt{9} = 2 + 3 = 5$$

$\sqrt{4+9}$ は $\sqrt{13} \approx 3.6\cdots$ であり、5と一致しない。

（説明）根号の中の数とはし算できない。 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ は、根号の中の数が同じもの（同類項）どうしでなければまとめられない。

問2 $(2 + \sqrt{3})^2$ を計算すると $7 + 4\sqrt{3}$ になる。これを利用して $(2 - \sqrt{3})^2$ の値を求めなさい。また、その求め方を説明しなさい。

【解答】 $(2 - \sqrt{3})^2 = 2^2 - 2 \times 2 \times \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = 4 - 4\sqrt{3} + 3 = 7 - 4\sqrt{3}$

$(2 + \sqrt{3})^2$ の $7 + 4\sqrt{3}$ と比べると、2乗の項（4と3）の部分は変わらず、まん中の項（ $4\sqrt{3}$ ）の符号だけが反対になっている。これは、展開の公式 $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ と $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ で、 a^2 と b^2 の部分は同じだが、まん中の「 $2ab$ 」の符号だけが逆になるためである。

問3 縦の長さが $\sqrt{3}$ cm、横の長さが $(\sqrt{3} + 2)$ cm の長方形がある。この長方形の面積を求め、根号を含む式で答えなさい。また、面積の値がおよそ何 cm^2 になるか、 $\sqrt{3} \approx 1.73$ として小数で見積もりなさい。

【解答】 面積 = $\sqrt{3} \times (\sqrt{3} + 2) = (\sqrt{3})^2 + \sqrt{3} \times 2 = 3 + 2\sqrt{3} (\text{cm}^2)$

$\sqrt{3} \approx 1.73$ とすると、 $3 + 2 \times 1.73 = 3 + 3.46 = 6.46$ なので、面積はおよそ 6.46 cm^2 である。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1 次の計算をなさい。

$$\sqrt{3} + \sqrt{12}$$

【生徒の解答】

① $\sqrt{3} + \sqrt{12} = \sqrt{3+12}$

② $= \sqrt{15}$

(1)【解答】誤りの箇所：①

(2)【解答】理由： $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a+b}$ ではない。根号の中の数はたし算できない。 $\sqrt{12}$ を $2\sqrt{3}$ のように変形してから、同類項として $\sqrt{3}$ どうしをまとめなければならない。

(3)【解答】正しい答え： $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ なので、 $\sqrt{3} + \sqrt{12} = \sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$

問2 次の計算をなさい。

$$(\sqrt{2} + \sqrt{5})^2$$

【生徒の解答】

① $(\sqrt{2} + \sqrt{5})^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{5})^2$

② $= 2 + 5 = 7$

(1)【解答】誤りの箇所：①

(2)【解答】理由：展開の公式 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ のまん中の項「 $2ab$ 」（この場合 $2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{10}$ ）を忘れている。 $(a+b)^2$ は $a^2 + b^2$ ではない。

(3)【解答】正しい答え： $(\sqrt{2} + \sqrt{5})^2 = (\sqrt{2})^2 + 2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 = 2 + 2\sqrt{10} + 5 = 7 + 2\sqrt{10}$

No.16 思考力アップ問題 【根号を含む式の計算 3】

()組()番 名前()

目標 分母の有理化の意味と、その計算が役立つ理由を理解しよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。

『分母を有理化すると、もとの数の値は変わってしまう。』

【解答】 誤り。

(反例) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ を有理化すると $\frac{\sqrt{2}}{2}$ になる。 $\sqrt{2} \approx 1.41 \dots$ なので

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 1 \div 1.41 \approx 0.71$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1.41 \div 2 \approx 0.71$$

のように、値は変わっていない（分母と分子に同じ数をかけているだけなので、もとの数と等しい）。よって、上の主張は正しくない。

問2 $\frac{1}{(\sqrt{7}+2)}$ を有理化しなさい。また、分母が有理数になる理由を、展開の公式 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ と関連づけて説明しなさい。

$$\text{【解答】 } \frac{1}{(\sqrt{7}+2)} = \frac{(\sqrt{7}-2)}{\{(\sqrt{7}+2)(\sqrt{7}-2)\}} = \frac{(\sqrt{7}-2)}{\{(\sqrt{7})^2 - 2^2\}} = \frac{(\sqrt{7}-2)}{(7-4)} = \frac{(\sqrt{7}-2)}{3}$$

(理由) $a = \sqrt{7}$ 、 $b = 2$ として $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ を使うと、 $(\sqrt{7})^2$ の部分は根号が外れて7になる。

$(\sqrt{7}+2)$ と $(\sqrt{7}-2)$ をかけると、根号を含む項どうしが消えて $a^2 - b^2$ の形の「2乗の差」だけが残るので、分母から根号が消えて有理数になる。

問3 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ と $\frac{\sqrt{2}}{2}$ のどちらの形の数のほうが、電卓を使わずおよその値を求めやすいか考えなさい。

$\sqrt{2} \approx 1.41421 \dots$ を使って、それぞれの近似値を求め、有理化の利点を説明しなさい。

【解答】 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ の近似値を求めるには $1 \div 1.41421 \dots$ という割り算をしなければならず、暗算では難しい。

一方、有理化した $\frac{\sqrt{2}}{2}$ なら、 $1.41421 \dots \div 2 = 0.70710 \dots$ という「2でわる」だけの簡単な計算ですむ。

このように、分母を有理化しておくとう割り算の相手が整数になるため、近似値の計算がしやすくなるという利点がある。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1 次の数の分母を有理化しなさい。

$$\frac{3}{\sqrt{6}}$$

【生徒の解答】

- ① $\frac{3}{\sqrt{6}}$ の分母を有理化する。分母分子に $\sqrt{6}$ をかける。
② $\frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{3}{(\sqrt{6} \times \sqrt{6})} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

(1)【解答】誤りの箇所：②

(2)【解答】理由：分母だけでなく分子にも同じ数 ($\sqrt{6}$) をかけなければ、もとの数と値が変わってしまう。分子の3に $\sqrt{6}$ をかけるのを忘れている。

(3)【解答】正しい答え： $\frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{(3 \times \sqrt{6})}{(\sqrt{6} \times \sqrt{6})} = \frac{3\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$

問2 次の数の分母を有理化しなさい。

$$\frac{5}{(\sqrt{3} + 1)}$$

【生徒の解答】

① $\frac{5}{(\sqrt{3}+1)}$ の分母を有理化するので、分母分子に $(\sqrt{3}+1)$ をかける。

$$\textcircled{2} \quad \frac{5}{(\sqrt{3}+1)} = \frac{5(\sqrt{3}+1)}{\{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+1)\}} = \frac{5(\sqrt{3}+1)}{(4+2\sqrt{3})}$$

(1) 【解答】誤りの箇所：①（かける数の選び方）

(2) 【解答】理由：分母が $\sqrt{3}+1$ のときは、 $\sqrt{3}-1$ （符号を変えたもの）をかけなければ $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$ の形にならず、根号が消えない。同じ $(\sqrt{3}+1)$ をもう一度かけてしまうと、 $(\sqrt{3}+1)^2 = (\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$ となり、根号が残ってしまう。

(3) 【解答】正しい答え：
$$\frac{5}{(\sqrt{3}+1)} = \frac{5(\sqrt{3}-1)}{\{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)\}} = \frac{5(\sqrt{3}-1)}{(3-1)} = \frac{5(\sqrt{3}-1)}{2}$$

No.17 思考力アップ問題 【実数】

()組()番 名前()

目標 実数の分類や絶対値の意味を、具体例を通して正しく理解しよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。

『2つの無理数の商（割り算の結果）は、必ず無理数になる。』

【解答】 誤り。

（反例） $\sqrt{8} \div \sqrt{2}$ について、 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ なので

$$\sqrt{8} \div \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \div \sqrt{2} = 2$$

2は有理数（整数）であるから、無理数どうしの商が有理数になる場合がある。よって、上の主張は正しくない。

問2 実数 a について、 $|a|^2 = a^2$ が常に成り立つことを、 a が正の数のとき・0のとき・負の数のときに分けて説明しなさい。

【解答】 ・ a が正の数のとき、 $|a| = a$ なので $|a|^2 = a^2$ （明らかに成り立つ）

・ a が0のとき、 $|a| = 0$ なので $|a|^2 = 0 = a^2$ （成り立つ）

・ a が負の数のとき、 $|a| = -a$ なので $|a|^2 = (-a)^2 = a^2$ （2乗するとマイナスの符号が消えるので成り立つ）

以上のどの場合でも $|a|^2 = a^2$ が成り立つことが説明できた。

問3 数直線上で、点 A は座標 $-\sqrt{5}$ 、点 B は座標3を表す。線分 AB の長さを、絶対値を用いた式で表し、その近似値を $\sqrt{5} \approx 2.24$ として求めなさい。

【解答】 線分 AB の長さ = $|3 - (-\sqrt{5})| = |3 + \sqrt{5}| = 3 + \sqrt{5}$ （3も $\sqrt{5}$ も正なので、絶対値の中はすでに正であり、そのままはずせる）

$\sqrt{5} \approx 2.24$ とすると、 $3 + 2.24 = 5.24$ より、線分 AB の長さはおおよそ5.24である。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1 次の数の中から無理数をすべて選びなさい。

$$\sqrt{4}, \sqrt{3}, -\sqrt{16}, \pi$$

【生徒の解答】

- ① $\sqrt{4}$ も $\sqrt{3}$ も $-\sqrt{16}$ も、すべて根号がついているので無理数である。
- ② π も無理数である。
- ③ よって、無理数は $\sqrt{4}$ 、 $\sqrt{3}$ 、 $-\sqrt{16}$ 、 π のすべて。

(1)【解答】誤りの箇所：①（および③）

(2)【解答】理由：根号がついていても、根号の中が2乗の数（平方数）になっていれば、根号が外れて整数になる。
 $\sqrt{4} = 2$ 、 $-\sqrt{16} = -4$ はどちらも整数（有理数）であり、無理数ではない。無理数なのは、根号を外しても整数・分数にならない $\sqrt{3}$ と、循環しない無限小数である π の2つだけである。

(3)【解答】正しい答え：無理数は $\sqrt{3}$ と π

問2 $x = -2$ のとき、 $|x - 5| + |2x + 3|$ の値を求めなさい。

【生徒の解答】

- ① $x = -2$ のとき、 $x - 5 = -2 - 5 = -7$ なので、 $|x - 5| = -7$
- ② $2x + 3 = 2 \times (-2) + 3 = -4 + 3 = -1$ なので、 $|2x + 3| = 1$
- ③ したがって、 $|x - 5| + |2x + 3| = -7 + 1 = -6$

(1)【解答】誤りの箇所：①

(2)【解答】理由：絶対値 $|a|$ は、 a の符号を除いた値（0以上の値）を表す。 $x - 5 = -7$ のとき、 $|x - 5|$ は -7 ではなく、符号を取った 7 である。

(3)【解答】正しい答え： $|x - 5| + |2x + 3| = 7 + 1 = 8$

No.18 思考力アップ問題 【1 次方程式】

()組()番 名前()

目標 方程式の性質を使って、特別な場合もふくめて正しく解けるようになろう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。

『方程式の左辺と右辺を入れかえるときは、移項のときと同じように、すべての項の符号を変えなければならない。』

【解答】 誤り。

（反例）方程式 $2x + 3 = 7$ の左辺と右辺を入れかえると $7 = 2x + 3$ となる。

もし移項と同じように符号を変える規則をあてはめると $7 = -2x - 3$ のようになってしまいが、 $x = 2$ を代入して確かめると $2 \times 2 + 3 = 7$ となり、符号を変えていない「 $7 = 2x + 3$ 」のほうが正しいことが分かる。

（説明）移項は「項を一方の辺からもう一方の辺へ移動させる」操作なので符号が変わるが、左辺と右辺をまると入れかえるのは、等式 $A = B$ を $B = A$ と書きかえるだけなので、符号を変える必要はない。よって、上の主張は正しくない。

問2 1次方程式 $3x + a = 5x - 7$ の解が $x = 4$ であるとき、 a の値を求めなさい。また、どのように考えて求めたか説明しなさい。

【解答】 $x = 4$ が解であるとき、方程式に $x = 4$ を代入すると等式が成り立つ。

$$3 \times 4 + a = 5 \times 4 - 7$$

$$12 + a = 20 - 7$$

$$12 + a = 13$$

$$a = 13 - 12 = 1$$

よって $a = 1$ （解を方程式に代入すれば、まだわからない文字の値を求めることができる。）

問3 ある数から3を引いて2倍すると、もとの数に7を足した数と等しくなるという。もとの数を求めなさい。
方程式を作り、求め方も書きなさい。

【解答】 もとの数を x とすると

$$\begin{aligned}(x-3) \times 2 &= x+7 \\ 2x-6 &= x+7 \\ 2x-x &= 7+6 \\ x &= 13\end{aligned}$$

よって、もとの数は13。（確かめ： $13-3=10$ 、 $10 \times 2=20$ 、 $13+7=20$ で一致する）

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1 次の方程式を解きなさい。

$$5x-3=2x+9$$

【生徒の解答】

- ① $5x-3=2x+9$
- ② $2x$ を左辺に移項すると $5x+2x=9+3$
- ③ $7x=12$
- ④ $x=\frac{12}{7}$

(1)【解答】 誤りの箇所：②

(2)【解答】 理由：移項するときは、符号を変えて反対の辺に移さなければならない。右辺の $2x$ を左辺に移すときは $-2x$ としなければならないのに、符号を変えずに $+2x$ としてしまっている。

(3)【解答】 正しい答え： $5x-2x=9+3$ 、 $3x=12$ 、 $x=4$

問2 次の方程式を解きなさい。

$$\frac{(3x-1)}{2}=x+2$$

【生徒の解答】

① 両辺に2をかけると $3x - 1 = 2x + 2$

② 移項して $3x - 2x = 2 + 1$

③ $x = 3$

(1) 【解答】誤りの箇所：①

(2) 【解答】理由：両辺に2をかけるときは、右辺 $x + 2$ の「+2」の部分にも2をかけなければならない。 $2 \times (x + 2) = 2x + 4$ とすべきところを、2をかけ忘れて $x + 2$ のままにしている。

(3) 【解答】正しい答え：両辺に2をかけると $3x - 1 = 2(x + 2) = 2x + 4$ 、移項して $3x - 2x = 4 + 1$ 、 $x = 5$

No.19 思考力アップ問題 【不等式】

()組()番 名前()

目標 不等式の性質、とくに負の数をかけたりわったりするときの変化に注意しよう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。

『不等式 $a < b$ の両辺に同じ数 c をかけると、どんな c であっても大小関係 $ac < bc$ が成り立つ。』

【解答】誤り。

（反例） $a = 1$ 、 $b = 2$ （ $1 < 2$ ）のとき、 $c = -1$ （負の数）とすると

$$ac = 1 \times (-1) = -1, bc = 2 \times (-1) = -2$$

-1 と -2 を比べると $-1 > -2$ であり、 $ac < bc$ ではなく $ac > bc$ になっている。

（説明）不等式の両辺に同じ負の数をかけると大小関係が逆転するという性質があるため、 c が負の数のときは主張が成り立たない。 c が正の数のときだけ $ac < bc$ が成り立つ。

問2 不等式 $3x - a > 2x + 5$ の解が $x > 8$ であるとき、 a の値を求めなさい。また、求め方を説明しなさい。

【解答】 $3x - a > 2x + 5$ を解くと

$$3x - 2x > 5 + a$$

$$x > 5 + a$$

これが $x > 8$ と一致するので、 $5 + a = 8$ より $a = 3$

問 3 1個130円のシュークリームを何個かと、1個80円のプリンを3個買う。代金の合計を1000円以内におさめたい。シュークリームは何個まで買えるか、不等式を作って求めなさい。

【解答】シュークリームを x 個買うとすると

$$130x + 80 \times 3 \leq 1000$$

$$130x + 240 \leq 1000$$

$$130x \leq 760$$

$$x \leq \frac{760}{130} = \frac{76}{13} (= 5.84\cdots)$$

x はシュークリームの個数なので0以上の整数であり、5.84…以下の最大の整数は5。

よって、シュークリームは5個まで買うことができる。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 不等式 $-3x + 2 < 11$ を解きなさい。

【生徒の解答】

- ① $-3x + 2 < 11$
- ② 移項して $-3x < 9$
- ③ 両辺を -3 でわると $x < -3$

(1) 【解答】誤りの箇所：③

(2) 【解答】理由：不等式の両辺を負の数（ -3 ）でわるときは、不等号の向きを変えなければならない。ここでは向きを変えずに「 $<$ 」のままにしている。

(3) 【解答】正しい答え： $x > -3$

問 2 「1個80円のりんごを x 個と、1個120円のなし2個を買った代金の合計は、1000円未満である」を不等式で表しなさい。

【生徒の解答】

- ① りんごの代金は $80x$ 円、なしの代金は $120 \times 2 = 240$ 円
- ② 代金の合計は $80x + 240$ (円)
- ③ これが1000円未満なので、 $80x + 240 \leq 1000$

(1) 【解答】誤りの箇所：③

(2) 【解答】理由：「未満」は「その数を含まない、より小さい」という意味なので、不等号は $\leq$ ではなく $<$ を使わなければならない。 $\leq$ （以下）を使うと1000円ちょうども含んでしまうが、「未満」は1000円ちょうどもを含まない。

(3) 【解答】正しい答え： $80x + 240 < 1000$

No.20 思考力アップ問題 【不等式の解 1】

()組()番 名前()

目標 1次不等式を解く手順を、方程式との違いに注目して使えるようになろう。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問 1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。（ a は0でない数とする）

『1次不等式 $ax > b$ の解は、常に $x > \frac{b}{a}$ の形になる。』

【解答】 誤り。

（反例） $-2x > 6$ を考えると、 $a = -2$ （負の数）なので両辺を -2 でわるととき不等号の向きが変わり

$$x < 6 \div (-2) = x < -3$$

もし単純に「 $x > \frac{b}{a}$ 」の形にあてはめると $x > \frac{6}{(-2)} = x > -3$ となってしまうが、これは正しい解（ $x < -3$ ）と不等号の向きが逆である。

（説明） a が負の数のときは両辺を a でわると不等号の向きが変わるので、 $x > \frac{b}{a}$ の形になるのは a が正の数ときだけである。

問 2 1次不等式 $5x - a \leq 2x + 7$ の解が $x \leq 4$ であるとき、 a の値を求めなさい。また、求め方を説明しなさい。

【解答】 $5x - a \leq 2x + 7$ を解くと

$$5x - 2x \leq 7 + a$$

$$3x \leq 7 + a$$

両辺を3でわると $x \leq \frac{(7+a)}{3}$

これが $x \leq 4$ と一致するので $\frac{(7+a)}{3} = 4$ より $7 + a = 12$ よって $a = 5$

問3 ある数 x の3倍から4をひいた数が、 x に7を足した数より小さいという。このような x のうち、最も大きい整数を求めなさい。

【解答】 $3x - 4 < x + 7$

$$3x - x < 7 + 4$$

$$2x < 11$$

$$x < 5.5$$

x に当てはまる最も大きい整数は5（ $5 < 5.5$ であり、6は5.5より大きいのであてはまらない）。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問1 不等式 $2(x - 3) \geq 5x - 9$ を解きなさい。

【生徒の解答】

① $2(x - 3) \geq 5x - 9$ の左辺を展開すると $2x - 6 \geq 5x - 9$

② 移項すると $2x - 5x \geq -9 + 6$ すなわち $-3x \geq -3$

③ 両辺を -3 でわると $x \geq 1$

(1)【解答】誤りの箇所：③

(2)【解答】理由：両辺を負の数 (-3) でわるときは不等号の向きを変えなければならないのに、変えずに「 $\geq$ 」のままにしている。

(3)【解答】正しい答え： $x \leq 1$

問2 不等式 $4(x - 2) < 3(x + 1)$ を解きなさい。

【生徒の解答】

- ① 左辺と右辺を展開すると $4x - 8 < 3x + 3$
- ② $3x$ を左辺に移項すると $4x + 3x < 3 + 8$
- ③ $7x < 11$
- ④ 両辺を7でわると $x < \frac{11}{7}$

(1) 【解答】誤りの箇所：②

(2) 【解答】理由：移項するときは符号を変えなければならない。右辺の $3x$ を左辺に移すときは $-3x$ としなければならないのに、符号を変えずに $+3x$ としてしまっている（これは不等号の向き間違いではなく、移項のしかたの間違いである）。

(3) 【解答】正しい答え： $4x - 3x < 3 + 8$ 、 $x < 11$

No.21 思考力アップ問題 【不等式の解 2】

()組()番 名前()

目標 連立不等式の意味を理解し、数直線を使って共通範囲を正しく求められるようになる。

この号のプリントは、計算に慣れてきた人向けの発展問題です。①「思考力を鍛える問題」は、理由や説明を書く記述式の問題です（数学検定の2次にもこのような問題が出ます）。②「解答の間違い探し」は、まちがった解答例から誤りを見つけて説明する問題です。

① 思考力を鍛える問題

問1 次の主張は正しいか。正しくない場合は、反例を挙げて説明しなさい。

『連立不等式は2つの不等式のどちらも満たす x の範囲を求めるので、2つの不等式の解の範囲が重ならないことは絶対にない。』

【解答】 誤り。

(反例) 連立不等式 $\begin{cases} x < 2 \\ x > 5 \end{cases}$ を考えると

①の解は $x < 2$ 、②の解は $x > 5$

数直線上で考えると、 $x < 2$ の範囲と $x > 5$ の範囲には重なる部分がまったくなく、共通範囲は存在しない（解なし）。

(説明) 2つの不等式の解の範囲によっては、共通部分がまったくない場合もあるので、「重ならないことは絶対にない」という主張は正しくない。

問2 連立不等式 $\begin{cases} 2x - 1 < x + a \\ 3x + 2 \geq x - 4 \end{cases}$ の解が $-3 \leq x < 5$ であるとき、 a の値を求めなさい。また求め方を説明しなさい。

【解答】 ① $2x - 1 < x + a$ を解くと $x < a + 1$

② $3x + 2 \geq x - 4$ を解くと $2x \geq -6$ より $x \geq -3$

①と②の共通範囲が $-3 \leq x < 5$ であることから、②の $x \geq -3$ が下限を、①の $x < a + 1$ が上限 ($x < 5$) を決めていると考えられる。

よって $a + 1 = 5$ より $a = 4$

問 3 1個90円のりんごを何個かと、1個150円のかご1個を買う。代金の合計を1200円以下にしたい。また、りんごは少なくとも5個は買いたい。りんごは何個から何個まで買うことができるか求めなさい。

【解答】りんごを x 個買うとすると

$$90x + 150 \leq 1200$$

$$90x \leq 1050$$

$$x \leq \frac{1050}{90} = \frac{35}{3} = 11.66\cdots$$

x は個数なので整数であり、11.66…以下の最大の整数は11。

また、「少なくとも5個」という条件から $x \geq 5$

この2つの条件をあわせると、 x に当てはまる整数は5以上11以下。

よって、りんごは5個から11個まで買うことができる。

② 解答の間違い探し

次の問題に対する生徒の解答には、誤りが1か所あります。(1)誤りがある箇所を指摘し、(2)なぜ誤りなのかを説明し、(3)正しい解答を求めなさい。

問 1 連立不等式を解きなさい。

$$\begin{cases} x + 3 > 2x - 1 \\ 3x - 2 \leq x + 6 \end{cases}$$

【生徒の解答】

- ① 不等式①： $x + 3 > 2x - 1$ を解くと $4 > x$ すなわち $x < 4$
- ② 不等式②： $3x - 2 \leq x + 6$ を解くと $2x \leq 8$ すなわち $x \leq 4$
- ③ ①と②の共通範囲は $x \leq 4$

(1)【解答】誤りの箇所：③

(2)【解答】理由：①の解は $x < 4$ （4は含まない）、②の解は $x \leq 4$ （4を含む）である。共通範囲を考えると、4を含む方と含まない方が重なる場合、含まない方（<）を優先しなければならない。 $x = 4$ は①を満たさない（ $4 + 3 = 7$ 、 $2 \times 4 - 1 = 7$ なので $7 > 7$ は成り立たない）ので、共通範囲には含めない。

(3)【解答】正しい答え： $x < 4$

問 2 「1個100円のクッキーを何個かと、1個300円の箱1つを買う。代金の合計は2000円以下にしたい。ただし、クッキーは3個より多く買う。」という条件から、クッキーは何個から何個まで買えるか求めなさい。

【生徒の解答】

- ① クッキーの代金は $100x$ 円、箱は300円なので、合計は $100x + 300$ 円
- ② $100x + 300 \leq 2000$ より $100x \leq 1700$ すなわち $x \leq 17$
- ③ 「3個より多く」なので $x \geq 3$
- ④ よって、 x は3以上17以下の整数、つまり3個から17個まで買える

(1) 【解答】誤りの箇所：③

(2) 【解答】理由：「3個より多く」は3個を含まない（3個ちょうどは条件を満たさない）という意味なので、 $x \geq 3$ ではなく $x > 3$ と表さなければならない。 $x \geq 3$ とすると3個も含んでしまうが、それは条件に反する。

(3) 【解答】正しい答え： $x > 3$ と $x \leq 17$ をあわせて、クッキーは4個から17個まで買うことができる。